Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS DE EXPONENCIALES

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = e^{3x} + 4 \cdot 2^x$?

A) $3e^{3x} + 4 \cdot 2^x \ln 2 + C$

B) $e^{3x} + \dfrac{4 \cdot 2^{x+1}}{x+1} + C$

C) $\dfrac{e^{3x}}{3} + 4 \cdot 2^x + C$

D) $\dfrac{e^{3x}}{3} + \dfrac{4 \cdot 2^x}{\ln 2} + C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Exponencial**
   $\frac{d}{dx}\frac{e^{3x}}{3} = e^{3x}$.
2. **Base 2**
   $\frac{d}{dx}2^x = 2^x \ln 2 \Rightarrow$ una antiderivada de 2^x es $\frac{2^x}{\ln 2}$.
3. **Resultado**
   $\frac{e^{3x}}{3} + \frac{4 \cdot 2^x}{\ln 2} + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deriva en vez de antiderivar.

B) Aplica a 2^x la regla de la potencia.

C) Olvida dividir por $\ln 2$.

Idea clave. Propón una antiderivada y ajusta la constante derivando.